PROPORTIONNALITÉ (Version Enseignant)

Chapitre 1 · Partie 1

Thalès mesure la hauteur de la pyramide de Kheops grâce à l'ombre : "à l'instant où mon ombre sera égale à ma taille, l'ombre de la pyramide sera égale à sa hauteur".

Séance 1

Partie 1 : Coefficient de proportionnalité

1) Reconnaître un tableau de proportionnalité

Dorian court toujours à la même vitesse. Ses performances sont résumées dans ce tableau :

Distance (en km)	2	4	6
Temps (en min)	20	40	60

- Quand la distance est multipliée par 2, le temps est **multiplié par 2**. Quand la distance est multipliée par 3, le temps est **multiplié par 3**. La distance parcourue est donc **proportionnelle** au temps : c'est un **tableau de proportionnalité**.
- On obtient les nombres de la 2e ligne en multipliant ceux de la 1re ligne par **10**. Le nombre 10 s'appelle le **coefficient de proportionnalité**.

Définition

Dans un tableau de proportionnalité, les nombres de la **deuxième** ligne s'obtiennent en multipliant ceux de la **première** ligne par **un même nombre** : le **coefficient de proportionnalité**.

Méthode : Reconnaître une situation de proportionnalité

Ces tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité ?

a)	3,2	1,3	5,4
	22,4	9,1	37,8

b)	0,8	1,5	1,25
	2,4	4,5	3,9

Correction :

On cherche s'il existe un coefficient : on **divise** chaque nombre de la 2e ligne par celui de la 1re ligne.

a) 22,4 : 3,2 = **7**
9,1 : 1,3 = **7**
37,8 : 5,4 = **7**
Les quotients sont **tous égaux** : c'est un tableau de proportionnalité, de coefficient **7**.

b) 2,4 : 0,8 = **3**
4,5 : 1,5 = **3**
3,9 : 1,25 = **3,12**
Les quotients ne sont **pas tous égaux** : **ce n'est pas** un tableau de proportionnalité.

Remarque : si **un seul** quotient est différent des autres, ce n'est pas un tableau de proportionnalité.

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

2) Utiliser un tableau de proportionnalité

Méthode : Compléter un tableau de proportionnalité

Compléter les tableaux de proportionnalité :

a)	3	4
	4,5	?

b)	15	?
	18	24

Correction :

a) Coefficient : 4,5 : 3 = **1,5**.
? = 4 × **1,5** = **6**

b) Coefficient : 18 : 15 = **1,2**.
Pour revenir de la 2e ligne à la 1re, on **divise** par le coefficient : ? = 24 : 1,2 = **20**

Séance 2

Méthode : Appliquer la proportionnalité (quatre méthodes)

Pour son anniversaire, Violette veut inviter ses amies au cinéma. Elle devrait payer 28 € pour 4 places. Finalement, ses parents offrent la séance. Le prix est proportionnel au nombre de places. **Combien payeront-ils pour 6 places ?**

Correction :

Méthode 1 **Coefficient**	**Méthode 2** **Multiplication**	**Méthode 3** **Addition**	**Méthode 4** **Passage à l'unité**
28 : 4 = **7** **7** est le coefficient. 6 × 7 = **42**	6 : 4 = **1,5** Les places sont multipliées par **1,5**, le prix aussi : 28 × 1,5 = **42**	4 + 2 = 6 2 places coûtent **14** € (la moitié de 28 €). 28 + **14** = **42**	1 place coûte 28 : 4 = **7** €. 6 places coûtent 6 × 7 = **42** €

Les parents de Violette payeront **42 €**.

Méthode : Résoudre un problème de proportionnalité

a) 2 m² de carrelage coûtent 40 €. Le prix est proportionnel à la quantité achetée. Compléter le tableau de prix pour 1 ; 10 ; 12 ; 20 ; 25 ; 30 ; 40 et 50 m².

b) La location d'une petite voiture électrique pendant 4 h coûte 33 €. Le prix est proportionnel à la durée. Pendant combien d'heures peut-on la louer pour 57,75 € ?

Correction :

a) Coefficient : 40 : 2 = **20**. Cela signifie que 1 m² coûte **20** €. On multiplie chaque quantité par **20** :

Quantité (m²)	1	10	12	20	25	30	40	50
Prix (€)	**20**	**200**	**240**	**400**	**500**	**600**	**800**	**1 000**

b)

Durée (h)	4	?
Prix (€)	33	57,75

Le coefficient 4 : 33 n'est pas pratique : on prend 33 : 4 = **8,25** (prix d'une heure). Alors ? = 57,75 : 8,25 = **7** h.

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Séance 3

Partie 2 : Pourcentages

1) Appliquer un pourcentage

Définition

Un pourcentage est une fraction de dénominateur **100** : **t %** signifie $\frac{t}{100}$. Prendre 72 % d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{72}{100} = \mathbf{0{,}72}$.

Méthode : Appliquer un pourcentage

Le premier jour de la vente des billets d'un concert, 72 % des 9 000 billets disponibles ont été vendus. Combien de billets ont été vendus ce jour-là ?

Correction :

72 % de 9 000 $= \frac{72}{100} \times 9\,000 = \mathbf{0{,}72} \times 9\,000 = \mathbf{6\,480}$.

6 480 billets ont été vendus le premier jour.

À savoir : quelques pourcentages à connaître : 50 % = **la moitié** (on divise par **2**) ; 25 % = **le quart** (on divise par **4**) ; 10 % = **le dixième** (on divise par **10**) ; 100 % = **la totalité**.

2) Calculer un pourcentage

Méthode : Calculer un pourcentage

Le collège compte 650 élèves, dont 351 sont demi-pensionnaires. Quel est le pourcentage de demi-pensionnaires ?

Correction :

351 élèves sur 650 : $\frac{351}{650} = \mathbf{0{,}54} = \frac{\mathbf{54}}{100} = \mathbf{54\ \%}$.

Il y a **54 %** de demi-pensionnaires au collège.

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.

Partie 3 : Applications de la proportionnalité

Séance 4

1) Échelles

Définition

Une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000}$ signifie que **1 cm** sur la carte représente **1 000 cm** dans la réalité.
Une échelle est un **coefficient de proportionnalité** entre la carte et la réalité.

Méthode : Appliquer une échelle

À quelle distance réelle correspond une longueur de 8,3 cm sur une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000}$?

Correction :

On range les données dans un tableau de proportionnalité :

Carte (cm)	1	8,3
Réalité (cm)	1 000	**8 300**

8,3 × 1 000 = **8 300** cm = **83** m. La distance réelle est de **83 m**.

Méthode : Calculer une échelle

Un bateau de 25 m est représenté par un modèle réduit de 10 cm. Quelle est l'échelle de la réduction ?

Correction :

On met d'abord les longueurs dans **la même unité** : 25 m = **2 500** cm.

On cherche la longueur réelle qui correspond à 1 cm sur le modèle :

Modèle (cm)	10	1
Réalité (cm)	2 500	**250**

L'échelle est $\frac{1}{\mathbf{250}}$.

Séance 5

2) Durées et distances

Rappels : 1 h = **60** min ; $\frac{1}{2}$ h = **30** min ; $\frac{1}{4}$ h = **15** min ; $\frac{3}{4}$ h = **45** min.

Méthode : Utiliser les durées

Un athlète parcourt 12 km en trois quarts d'heure. Si la distance reste proportionnelle au temps, combien de kilomètres parcourt-il en 1 heure ?

Correction :

Pour simplifier, on convertit les heures en minutes : $\frac{3}{4}$ h = **45** min et 1 h = **60** min.

Distance (km)	12	**16**
Temps (min)	45	60

Coefficient : 45 : 12 = **3,75**. Puis 60 : 3,75 = **16**.

L'athlète parcourt **16 km** en une heure.

S'entraîner : exercices ..... p. ..... du cahier d'activités.